



23-MAVZU · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Ma'lumot tuzilmalari: list, tuple, set va dictionary

Ro'yxat (list) va uning metodlari, kesish (slicing), list comprehension; o'zgarmas tuple; takrorlanmas set; kalit-qiyimatli dictionary; qaysi birini qachon tanlash; o'quvchilar ma'lumotlarini boshqarish dasturi.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Python'ning 4 ta "konteyneri": **list, tuple, set, dict**
- Qachon qaysi birini tanlash kerak
- **Kesish** (slicing) va **list comprehension**
- O'quvchilar ma'lumotlarini boshqarish dasturi (16-loyiha)

To'rt tuzilma — bir qarashda

Tuzilma	Yozilishi	Tartibli	O'zgaradi	Takror	JS'da
list	[1, 2, 3]	✓	✓	✓	Array
tuple	(1, 2, 3)	✓	✗	✓	—
set	{1, 2, 3}	✗	✓	✗	Set
dict	{"ism": "Ali"}	✓	✓	Kalit — ✗	Object

O'xshatishlar

 **list** — xarid ro'yxati: tartibi bor, qo'shish-o'chirish mumkin, takror bo'lishi mumkin.

 **tuple** — tug'ilgan sana (kun, oy, yil): bir marta yoziladi va o'zgarmaydi.

 **set** — sinfdagi ismlar to'plami: har biri bir marta, tartib ahamiyatsiz.

 **dict** — lug'at yoki telefon kitobi: so'z (kalit) bo'yicha ma'nosini (qiymat) darhol topasiz.

List — ro'yxat

Python

```
fanlar = ["matematika", "fizika", "informatika"]
fanlar[0]           # matematika
fanlar[-1]          # informatika – oxiridan!
len(fanlar)         # 3

fanlar.append("tarix")    # oxiriga (JS: push)
fanlar.insert(1, "kimyo") # 1-o'ringa
fanlar.remove("fizika")   # qiymat bo'yicha o'chirish
fanlar.pop()             # oxirgisini olish
"kimyo" in fanlar        # True
```

Sonlar ro'yxati bilan ishlash

Python

```
ballar = [78, 95, 62, 88, 95, 71]
sum(ballar)                # 489
max(ballar), min(ballar)   # 95 62
sum(ballar) / len(ballar)  # 81.5
ballar.count(95)           # 2
ballar.sort()              # o'sish tartibida (asl ro'yxat o'zgaradi)
ballar.sort(reverse=True)  # kamayish
sorted(["olma", "anor"])   # YANGI saralangan ro'yxat
```



`x = royxat.sort()` → `x = None` ! Yangi ro'yxat kerak bo'lsa — `sorted()`

Kesish (slicing) — "super kuch"

Python

```
harflar = ["a", "b", "c", "d", "e", "f"]
```

```
#           0     1     2     3     4     5
```

```
harflar[1:4]      # ['b', 'c', 'd'] — 4 kirmaydi
```

```
harflar[:3]       # ['a', 'b', 'c']
```

```
harflar[3:]       # ['d', 'e', 'f']
```

```
harflar[-2:]      # ['e', 'f']
```

```
harflar[::2]      # ['a', 'c', 'e'] — har ikkinchisi
```

```
harflar[::-1]     # teskari!
```

```
"Python"[::-1]    # 'nohtyP'
```

Aylanish va list comprehension

Python

```
for i, ism in enumerate(["Ali", "Vali", "Gani"], start=1):  
    print(f"{i}. {ism}")  
  
sonlar = [1, 2, 3, 4, 5, 6]  
kvadratlar = [x * x for x in sonlar]           # [1, 4, 9, 16, 25, 36]  
juftlar = [x for x in sonlar if x % 2 == 0]    # [2, 4, 6]  
kattalar = [i.capitalize() for i in ["ali", "vali"]]
```

[ifoda for x in to'plam if shart]

- JS'dagi `map` + `filter` ning birlashmasi — bitta qatorda

Tuple — o'zgarmas ro'yxat

Python

```
sana = (1, 9, 2026)
koordinata = (41.31, 69.28)
sana[2]                # 2026
# sana[0] = 5           TypeError

kun, oy, yil = sana    # "ochish" (unpacking)
a, b = 5, 10
a, b = b, a             # qiymatlarni almashtirish!
```

- Qachon? Ma'lumot **o'zgarmasligi** kerak: sanalar, koordinatalar, RGB (255, 0, 0)

Set — takrorlanmas to'plam

Python

```
ranglar = {"qizil", "yashil", "qizil", "ko'k"}    # takror o'chadi
ranglar.add("sariq")
"qizil" in ranglar                               # True — juda tez qidiruv
list(set([1, 2, 2, 3, 3]))                       # [1, 2, 3] — takrorlarni olib tashlash

futbol = {"Ali", "Vali", "Sardor"}
shaxmat = {"Vali", "Malika", "Sardor"}
futbol & shaxmat    # kesishma: {'Vali', 'Sardor'}
futbol | shaxmat    # birlashma
futbol - shaxmat    # ayirma: {'Ali'}
```

⚠ Bo'sh set — `set()`. `{}` — bu bo'sh **dict**!

Dictionary — kalit: qiymat

Python

```
oquvchi = {"ism": "Dilnoza", "yosh": 14, "sinf": "8-A"}
```

```
oquvchi["ism"]           # Dilnoza
oquvchi.get("telefon")   # None — xato bermaydi
oquvchi.get("telefon", "yo'q") # standart qiymat
oquvchi["yosh"] = 15      # o'zgartirish
oquvchi["shahar"] = "Andijon" # qo'shish
del oquvchi["sinf"]       # o'chirish
```

```
for kalit, qiymat in oquvchi.items():
    print(f"{kalit}: {qiymat}")
```

- `oquvchi["telefon"]` — kalit yo'q bo'lsa **KeyError**; ishonchingiz komil bo'lmasa `.get()`

Dict bilan sanash va ichma-ich tuzilmalar

Python

```
matn = "o'lma nok o'lma uzum nok o'lma"
sanoq = {}
for soz in matn.split():
    sanoq[soz] = sanoq.get(soz, 0) + 1
print(sanoq)    # {'o'lma': 3, 'nok': 2, 'uzum': 1}

sinf = [
    {"ism": "Ali",      "baholar": {"matematika": 5, "fizika": 4}},
    {"ism": "Zarina",  "baholar": {"matematika": 5, "fizika": 5}},
]
sinf[1]["baholar"]["fizika"]    # 5
```

- Bu JS'dagi obyektlar massivi va **JSON** formatiga o'xshaydi (39-mavzu)

Qaysi birini tanlash kerak?

Vazifa	Tanlov
Tartibli, o'zgaradigan ro'yxat (vazifalar)	list
O'zgarmas guruh (sana, koordinata)	tuple
Noyob qiymatlar, tez "bormi?"	set
Nom bo'yicha qidirish (so'z → tarjima)	dict
Ko'p obyekt va xususiyatlari	list ichida dict

Amaliyot: o'quvchilar dasturi (16-loyiha)

Python

```
oquvchilar = {
    "ali": {"ism": "Ali Valiyev", "sinf": "8-A", "baholar": [5, 4, 5]},
    "zarina": {"ism": "Zarina Karimova", "sinf": "8-B", "baholar": [5, 5, 4]},
}

def ortacha(baholar):
    return round(sum(baholar) / len(baholar), 2) if baholar else 0

def royxat():
    for login, o in oquvchilar.items():
        print(f"{login:8} {o['ism']:18} {o['sinf']:5} {ortacha(o['baholar'])}")

sinflar = {o["sinf"] for o in oquvchilar.values()} # set
```

- 1 "O'chirish" va "Ism bo'yicha qidirish" bandlarini qo'shing
- 2 Ma'lumotni **JSON** faylga saqlang (24-mavzu)

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `IndexError: list index out of range` — mavjud bo'lmagan indeks
- ❌ `KeyError` — dict'da yo'q kalit; `.get()` ishlatilg
- ❌ `x = royxat.sort()` — `None` qaytaradi
- ❌ Bo'sh set uchun `{}` — bu dict

Savol

Qaysi tuzilmani yaratilgandan keyin o'zgartirib bo'lmaydi?

A list

B tuple

C set

D dict

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`a = [10, 20, 30, 40]; print(a[-1])` natijasi?

A 10

B Xato

C 40

D 30

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

"Salom"[1:4] natijasi?

A "alo"

B "Sal"

C "alom"

D "Salo"

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`[x * 2 for x in range(4)]` natijasi?

A `[2, 4, 6, 8]`

B `[0, 1, 2, 3]`

C `[0, 2, 4, 6]`

D `8`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Lug'at:** 10 so'zli dict; yo'q so'zning tarjimasini so'rab qo'shsin
- 2 **Umumiy do'stlar:** ikki set — umumiy va faqat birinchisiniki
- 3 **Harflar statistikasi:** dict bilan sanash, eng ko'p 3 ta harf

Yodda tuting

- **list** `[]` — `append`, `remove`, `pop`, `sort`, `[a:b]`, `[-1]`
- **tuple** `()` — o'zgarmas; `a, b = (1, 2)`
- **set** `{}` — takrorsiz; `&` | `-`
- **dict** `{"k": v}` — `d["k"]`, `d.get("k")`, `.items()`
- `[ifoda for x in to'plam if shart]`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **24. Python funksiyalar, modullar va standart kutubxonalar**

Batafsil matn, misollar va testlar: **23-python-list-tuple-set-dict.html** darsida